

1. Structures de Lewis et Types de Liaisons

a. Règles de base pour les minéraux silicatés

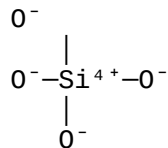
- **Silicium (Si)** : Toujours en **coordination tétraédrique** (4 liaisons covalentes avec O).
- **Aluminium (Al)** : Peut être en coordination **tétraédrique (AlO₄)** ou **octaédrique (AlO₆)**.
- **Oxygène (O)** : Forme des **liaisons covalentes** avec Si/Al et peut porter une **charge négative** (O²⁻ ou OH⁻).
- **Hydroxyles (OH)** : Groupes OH⁻ liés à Al ou Mg/Fe dans les argiles.
- **Cations (K⁺, Na⁺, Ca²⁺, Mg²⁺)** : **Liaisons ioniques** avec les oxygènes du réseau silicaté.

2. Orthose (KAlSi₃O₈)

a. Structure de Lewis

- **Formule** : KAlSi₃O₈
- **Unité de base** : **Tétraèdres SiO₄** et **AlO₄** (Al remplace Si dans 1 tétraèdre sur 4).
- **Schémas** :

- **Tétraèdre SiO₄** :



- **Réseau 3D** : Les tétraèdres SiO₄/AlO₄ partagent des **oxygènes pontants** (O²⁻) pour former un cadre 3D.
- **Position de K⁺** : Les ions K⁺ occupent les **cavités** du réseau pour équilibrer les charges (liaison **ionique** avec les O²⁻).

b. Types de liaisons

Liaison	Type	Explication
Si-O	Covalente	Liaisons fortes dans les tétraèdres SiO ₄ .
Al-O	Covalente (partiellement ionique)	Al ³⁺ a une charge plus élevée que Si ⁴⁺ → caractère ionique accru.
K-O	Ionique	K ⁺ compense la charge négative du réseau (Si/Al)O ₄ .

3. Kaolinite (Al₂Si₂O₅(OH)₄)

a. Structure de Lewis

- **Formule** : Al₂Si₂O₅(OH)₄
- **Structure en couches** :
 - **Couche tétraédrique** : SiO₄ (comme dans les feldspaths).
 - **Couche octaédrique** : AlO₆ (Al³⁺ entouré de 6 OH⁻ ou O²⁻).

- **Empilement** : Alternance de couches tétraédriques (Si) et octaédriques (Al), liées par des **liaisons hydrogène** (entre OH des couches).

b. Schéma simplifié

Couche tétraédrique (SiO_4) :

[Si-O-Si-O-Si-O] (plan)

| |

Couche octaédrique ($\text{Al}(\text{OH})_6$) :

[Al-(OH)-Al-(OH)-Al] (plan parallèle)

- **Groupes OH** : Les 4 OH^- sont liés aux atomes d'Al dans la couche octaédrique.

c. Types de liaisons

Liaison	Type	Explication
Si-O	Covalente	Dans les tétraèdres SiO_4 .
Al-O/Al-OH	Covalente (ionique partielle)	Al^{3+} forme des liaisons polaires avec $\text{O}^{2-}/\text{OH}^-$.
Liaisons hydrogène	Intermoléculaire	Entre les couches (OH...O), donnant la structure feuilletée.

4. Anorthite ($\text{CaAl}_2\text{Si}_2\text{O}_8$)

a. Structure de Lewis

- **Formule** : $\text{CaAl}_2\text{Si}_2\text{O}_8$
- **Réseau 3D** : Comme l'orthose, mais avec Ca^{2+} à la place de K^+ et 2 Al^{3+} remplaçant 2 Si^{4+} (pour équilibrer les charges).
- **Schémas** :
 - **Tétraèdres** : 2 SiO_4 + 2 AlO_4 (Al remplace Si).
 - **Ca^{2+}** : Occupe les cavités pour compenser les charges (2 Al^{3+} remplacent 2 Si^{4+} → déficit de 2 charges positives, compensé par Ca^{2+}).

b. Types de liaisons

Liaison	Type	Explication
Si-O/Al-O	Covalente	Dans les tétraèdres.
Ca-O	Ionique	Ca^{2+} compense le déficit de charge dû à Al^{3+} .

5. Smectite (ex. : Montmorillonite)

a. Structure de Lewis

- **Formule générale** : $(\text{Na,Ca})_{0.3}(\text{Al,Mg})_2(\text{Si}_4\text{O}_{10})(\text{OH})_2 \cdot n\text{H}_2\text{O}$
 - **Couches tétraédriques** : Si_4O_{10} (4 SiO_4 par unité).
 - **Couches octaédriques** : $(\text{Al,Mg})_2(\text{OH})_2$ (Al^{3+} ou Mg^{2+} en coordination octaédrique).

- **Eau interfoliaire** : $n\text{H}_2\text{O}$ entre les couches (d'où le $\cdot$ dans la formule, qui signifie "multiplié par" ou "associé à").
 - Ce symbole indique que l'eau n'est pas liée chimiquement, mais **adsorbée** entre les feuilles (d'où le gonflement des smectites en présence d'eau).

b. Schéma simplifié

Couche tétraédrique (Si_4O_{10}) :
 $[\text{Si}-\text{O}-\text{Si}-\text{O}-\text{Si}-\text{O}-\text{Si}-\text{O}]$ (2D)

Couche octaédrique ($\text{Al/Mg}(\text{OH})_2$) :
 $[\text{Al/Mg}-(\text{OH})-\text{Al/Mg}]$ (2D)

Eau interfoliaire : H_2O (mobile)

- **Cations échangeables** (Na^+ , Ca^{2+}) : Situés entre les couches, liés par **interactions ioniques faibles** (d'où la **CEC élevée**).

c. Types de liaisons

Liaison	Type	Explication
Si-O/Al-O/Mg-O	Covalente	Dans les couches tétraédriques/octaédriques.
Al/Mg-OH	Covalente (ionique partielle)	Liens polaires avec OH^- .
Cations (Na^+ , Ca^{2+})-O	Ionique (faible)	Liaisons électrostatiques avec les O^{2-} des couches.
Eau interfoliaire (H_2O)	Van der Waals/Hydrogène	Molécules d'eau adsorbées , non liées covalamment.

6. Tableau Récapitulatif : Liaisons dans les Minéraux

Minéral	Liaisons covalentes	Liaisons ioniques	Liaisons faibles	Groupes OH
Orthose	Si-O, Al-O	K-O	—	Aucun
Kaolinite	Si-O, Al-O	—	Liaisons H (entre couches)	4 OH^-
Anorthite	Si-O, Al-O	Ca-O	—	Aucun
Smectite	Si-O, Al-O, Mg-O	Na/Ca-O (interfoliaire)	Van der Waals (H_2O)	2 OH^-